

第 7 卷 调试、对拍与训练

考试速查：主查最后救命检查：边界样例、随机对拍、RE/WA/TLE 排查、提交前检查清单和赛后训练方法。

Contents

第 7 卷 调试、对拍与训练	1
考试速查定位	1
TRAIN-00 第 7 卷：通用 WA / RE / TLE 自检	2
1. 90 秒错误定位	2
2. 通用 WA 检查	2
3. 通用 RE 检查	3
4. 通用 TLE 检查	3
5. 提交前 7 问	3
6. 失败后的回退路线	3
TRAIN-01 第 7 卷：极端样例与反例库	4
1. 极端样例构造表	4
2. 图论反例	4
3. DP 反例	5
4. 数据结构反例	5
5. 字符串 / 数学反例	5
6. 最小反例构造口诀	6
TRAIN-02 第 7 卷：题面摘要路由训练	6
训练使用法	6
01 静态区间和	6
02 单点修改区间和	7
03 区间加最后输出	7
04 大坐标排名统计	7
05 逆序对	7
06 无权网格最少步数	7
07 非负权单源最短路	8
08 有负边小图最短路	8
09 最小生成树	8
10 DAG 任务依赖	8
11 树上路径距离	8
12 0/1 背包	9
13 完全背包	9
14 两个字符串匹配	9
15 区间合并	9
16 访问所有关键点	9
17 单模式字符串查找	10
18 组合数取模	10

第 7 卷 调试、对拍与训练

考试速查定位

第 7 卷 调试、对拍与训练

- 这是第几卷： 07。
- 主要查什么：主查最后救命检查：边界样例、随机对拍、RE/WA/TLE 排查、提交前检查清单和赛后训练方法。
- 什么时候翻：样例过但 WA/RE/TLE、需要自造极限数据或赛后训练时翻。
- 题面关键词：边界；对拍；随机数据；提交前检查；常见错误。

自动由 TRAIN 模块重建。定位是考场自查、反例库和小规模验证。

TRAIN-00 第 7 卷：通用 WA / RE / TLE 自检

模块编号：TRAIN-00

模块名称：通用 WA / RE / TLE 自检

标签：调试、提交前检查、WA、RE、TLE、部分分

一句话用途：提交前用 3 分钟扫掉最常见错误，失败后能快速判断是模型错、边界错还是复杂度错。

题面触发词：样例过了但不放心、隐藏点 WA、运行错误、超时、多组数据、边界、无解、极大数据。

什么时候用：每次提交前；从暴力升级到优化版后；出现 WA/RE/TLE 后不知道从哪查时。

不要什么时候用：不要用本清单代替重新读题；如果题面模型已经选错，改小 bug 救不了正解。

复杂度：检查清单本身无复杂度。

数据范围参考：所有题目。

依赖的标准容器：Array、Graph、Query、State、Compressor，以及各卷模块的统一接口。

输入如何整理：先圈 n/m/q/T/值域/是否多测/是否有修改/边权符号/是否取模/无解输出。

接口：提交前检查顺序。

输出能力：定位 WA、RE、TLE 高风险点，并给出回退到部分分版本的路线。

下游可接：TRAIN-01 反例库、TRAIN-02 路由训练、05_review 质检。

可拼接模块：ROUTE-00、ROUTE-01、CPP-009、BRUTE-15、DP 常见坑、DS/GRAPH/MATH/STR 模块。

模板代码：无。本模块是检查卡。

调用示例：样例 AC 后，按“WA -> RE -> TLE -> 最小反例 -> 提交版本”顺序扫一遍。

常见坑：只测样例；只测随机不测边界；升级版改坏输入层；忘记多测清空；答案类型用 int。

暴力/部分分替代：如果优化版不稳，保留暴力或记忆化版本，先提交能过小数据的版本。

升级方向：把最小反例加入本地自测；用暴力和优化版对拍小数据；把可疑高级结构退回稳妥结构。

最小测试样例：n=1、空/无解、最大值、全相等、重复边/重复值、多组数据两组连续。

1. 90 秒错误定位

现象	第一判断	先查什么	常见处理
样例 WA	读题或输出格式错	下标、是否多测、答案位置	手算样例，打印核心数组
小极端 WA	边界错	n=1、0、空集、无解、负数	加特判或改初始化
随机小数据 WA	模型/转移错	与暴力对拍	回退到暴力，逐步升级
大数据 WA	溢出或复杂边界	long long、INF、取模、压缩	换 ll，检查边界
RE	越界/空容器/爆栈	数组大小、front/top/back、递归深度	加边界，改迭代或显式栈
TLE	复杂度不够	n*q、n^2、重复 DFS	换路由，先 memo / 树状数组 / BFS

2. 通用 WA 检查

检查项	典型错误	最小验错
题目目标	求最小却写最大；求方案数却输出最优值	手算 2-3 个元素
数据范围	n=2e5 还写双重循环	最大范围估复杂度
下标体系	数组 1-index，字符串 0-index 混用	l=1、r=n、子串首尾
初始化	最大值题 ans=0，全负数错	全负数组
答案位置	背包输出 dp[w] 还是 max dp[j]	容量不必装满
无解输出	INF 直接打印	不连通、不可达、容量不足
多组数据	图、memo、队列、数组未清空	两组数据，第二组很小

检查项	典型错误	最小验错
取模	加法/乘法中途溢出或忘 %MOD	答案超过 MOD
排序比较	cmp 用 <=	相等元素
图方向	有向边当无向, 或反过来	2 点 1 条单向边
边权	有负边还用 Dijkstra	3 点负边反例
重复值/重边	压缩、最短路、MST 未处理	两条不同权重重边
DP 循环顺序	0/1 背包正序导致重复选	一个物品被选两次

3. 通用 RE 检查

检查项	典型错误	快速修法
数组大小	开 n 却访问 n 或 n+1	1-index 开 n+2
差分	diff[r+1] 越界	开 n+2, 或判断 r<n
树状数组	add(0,x) 死循环	压缩 id 从 1 开始
空容器	q.front() / st.top() / v.back()	访问前判 empty()
递归深度	链状树 DFS 爆栈	改迭代或确认平台栈
位运算	1 << n 当 n>=31	用 1LL << n, 且 n 不要太大
除法取模	除以 0 或逆元不存在	先判分母
vector 尺寸	负数或过大转成 unsigned	检查输入和内存
Floyd/DP 内存	5000*5000 11 爆内存	换算法或滚动数组

4. 通用 TLE 检查

检查项	危险写法	升级方向
区间查询	每问循环 [1,r], nq	PrefixSum / 树状数组 / SegmentTree
区间修改	每次循环加	Difference / LazySegmentTree
DFS	重复状态未缓存	memo / DP / BFS
最短路	n 次 Dijkstra 或 Floyd 用在大图	按询问数量重选模型
Dijkstra	堆里旧状态不跳过	if (du != dist[u]) continue
字符串匹配	每个位置重新比较模式串	KMP / Z / Hash
map 太慢	状态很多还用 map<tuple>	数组 memo 或安全编码
输出太慢	每次 endl 刷新	用 '\n'

5. 提交前 7 问

1. 我这版能过哪些数据范围? 如果不能满分, 部分分边界在哪里?
2. 是否看清多组数据, 所有全局容器是否清空?
3. 所有答案、距离、方案数、乘法中间量是否用 long long?
4. 是否处理 n=1、空/无解、全相等、负数、重复值?
5. 图题是否确认方向、边权符号、是否连通、是否有重边自环?
6. DP 是否确认初始化、循环顺序、答案位置、不可达值?
7. 优化版不稳时, 是否保留了能拿小数据的暴力/记忆化版本?

6. 失败后的回退路线

WA:

小数据先写暴力对拍; 没有暴力就手造极端样例。

RE:

先关掉优化和递归深处, 查越界、空容器、多测清空。

TLE:

先确认复杂度是否根本不够; 不够就按 ROUTE-00 重路由。

考场口令:

先保分, 再修正解。

如果高级版 10 分钟查不出错, 先交低版本。

TRAIN-01 第 7 卷：极端样例与反例库

模块编号：TRAIN-01

模块名称：极端样例与反例库

标签：反例、极端样例、图论、DP、数据结构、字符串、数学

一句话用途：不会构造测试时，从本表挑 3-5 个最容易打爆错误代码的样例形状。

题面触发词：构造数据、自测、边界、样例太弱、怀疑 WA、提交前验错。

什么时候用：写完代码后；算法升级后；样例过了但担心隐藏点时。

不要什么时候用：不要只测极端形状而不测题面样例；不要用随机数据替代手工反例。

复杂度：构造样例本身无复杂度。

数据范围参考：所有题目，尤其是最大值、最小值、空/无解、多组数据。

依赖的标准容器：Array、Graph、Query、State、Compressor。

输入如何整理：按题型挑样例形状，尽量让样例小到能手算。

接口：反例选择表。

输出能力：暴露边界、模型误判、初始化、下标、循环顺序、溢出等错误。

下游可接：TRAIN-00 自检、TRAIN-02 路由训练。

可拼接模块：CPP-009、BRUTE-15、ROUTE-01、图论/DP/数据结构/字符串数学模块。

模板代码：无。

调用示例：区间题至少测 $n=1$ 、 $l=1/r=n$ 、连续修改同一点、负数；图题至少测不可达、重边、自环或方向。

常见坑：只测“正常样例”；只测最大数据不手算；反例太大导致自己也算不清。

暴力/部分分替代：小规模用暴力输出作标准答案；大规模只测运行时间和溢出。

升级方向：把常用反例变成固定本地输入；优化版和暴力版对拍 100 组小数据。

最小测试样例：每类题至少准备 1 个能手算的 3-5 元素样例。

1. 极端样例构造表

样例形状	适用题型	能抓出的错误
$n=1$ / 单点	所有题	初始化、边界、空转移、 $l=r$
$n=0$ 或空集合可出现	计数、集合、字符串	空状态、无解输出、越界
全相等	排序、去重、压缩、单调结构	$>/>=$ 写反，重复值处理
严格递增	LIS、单调栈、逆序对、窗口	边界贡献、答案极端小/大
严格递减	LIS、单调栈、逆序对、窗口	栈队弹出条件、逆序对最大
全负数	最大子段和、DP 最大值	初值错误为 0
含 0	数学、背包、最短路	除 0、0 权边、容量为 0
值接近 $1e9/1e18$	数学、图权、答案统计	int 溢出、中间乘法溢出
重复值很多	压缩、排名、哈希、排序	去重、稳定性、计数
无解/不可达	图、DP、二分答案	INF 直接输出、误判可行
多组数据两组	所有题	未清空数组、图、memo、队列
查询边界 $[1,1]$ 、 $[1,n]$ 、 $[n,n]$	区间题	前缀、差分、线段树下标
所有操作都修改，无查询	数据结构	输出时机、懒标记残留
所有操作都查询，无修改	数据结构	初始 build、空操作
链状图/链状树	图、树 DP、LCA	DFS 深度、父子方向、路径边界
星状图/星状树	图、树	根、深度、多个儿子合并
不连通图	BFS、MST、最短路	可达性、MST 无解
重边、自环	图	取 min、DSU、最短路松弛
$k=1$ / $k=n$	窗口、选择、分组	窗口出队、边界答案
模数附近	计数、组合、快速幂	忘取模、负数取模

2. 图论反例

错误模型	最小反例形状	应该提醒自己
用 DFS 求无权最短路	1 到 3 有直边, 1 到 2 到 3 也可达	最少步数必须 BFS
有权图用 BFS	两条边数少但权重大, 一条边数多但权小	BFS 只适合等权
负边用 Dijkstra	1->2(2), 1->3(5), 3->2(-10)	有负边换 Bellman-Ford/SPFA 或重路由
把有向图当无向	只有 1->2, 问 2 到 1	建图方向必须按题面
以为是树但不是	$m \neq n-1$ 或不连通	LCA/树 DP 前先确认树
MST 忘判连通	4 点只有两条边	$\text{cnt} == n-1$ 才有生成树
Topo 不判环	1->2->3->1	$\text{order.size()}==n$ 才是 DAG
Floyd INF 溢出	$\text{dist}[i][k]=\text{INF}$ 还相加	加前判断两段都可达
二分图只测连通块 1	两个连通块, 第二个是奇环	每个未染色点都 BFS
重边不取最优	1-2 有权 10 和 1	最短路/Floyd 初始化取 min

3. DP 反例

错误模型	最小反例形状	应该提醒自己
0/1 背包容量正序	一个物品 $w=1, v=1, W=2$	0/1 必须倒序, 防重复选
完全背包容量倒序	一个物品可无限选	完全背包通常正序
最大值初值为 0	所有收益为负但必须选	最大值可能为负, 用 $-\text{INF}$
可行性和最优值混用	不可达状态参与转移	先判断不是 INF
答案位置错	容量不要求装满	可能要 $\max dp[j]$ 而不是 $dp[W]$
状态漏 last	相同 i, rest , 上一步不同影响限制	影响未来的量必须进状态
memo 遇到有环	$\text{dfs}(u)$ 可回到 u	用 visiting 检环或改图模型
区间 DP 长度顺序错	$dp[l][r]$ 依赖更短区间	按 len 从小到大
LCS 下标错	空前缀没有初始化	开 $n+1, m+1$, 从 1 映射字符
状压溢出	$n=20$ 写 $\text{int total}=1<<n$ 还好, $n=31$ 爆	用 $1LL<<n$, 并确认复杂度

4. 数据结构反例

错误模型	最小反例形状	应该提醒自己
树状数组下标从 0 开始	压缩 id 返回 0	树状数组必须 1-index
单点赋值当作加法	初值 5, 赋成 7, 却 $\text{add}(\text{pos}, 7)$	赋值要加 new-old
差分 $r=n$ 越界	区间 $[1, n]$ 加	diff 开 $n+2$
前缀和没处理 $l=1$	查询 $[1, r]$	$\text{sum}[0]=0$
线段树懒标记不下传	先整段加, 再查子段	查询/递归前 push
Sparse Table 做区间和	重叠区间相加出错	ST 适合 min/max/gcd, 不适合 sum
单调队列忘弹窗口外	$k=2$, 队首过期	每步先/后按统一规则弹过期
单调栈等号写错	全相等数组	先确定要“严格”还是“不严格”
Compressor 查询不存在值	问区间 $[L, R]$ 但 L/R 不在数组	用 lower_bound/upper_bound 找范围
DSU 多测未 init	第二组数据点数更小	每组 $\text{init}(n)$

5. 字符串 / 数学反例

错误模型	最小反例形状	应该提醒自己
字符串下标混用	模式在第 1 个字符出现	字符串默认 0-index
KMP 漏重叠匹配	文本 aaaaa, 模式 aaa	匹配后回退到 $\text{pi}[m-1]$
Hash 不处理负数	子串哈希相减为负	$(x\%MOD+MOD)\%MOD$
Hash 只用单模	特殊数据碰撞	重要题用双模或 KMP
Trie 多测未清空	第二组词更少	重置节点数组和计数
$\text{gcd}(0, 0)$	两数都为 0	按题意特判
lcm 溢出	$a*b/g$ 先乘爆	$a/g*b$, 必要时 $_\text{int}128$
逆元不存在	a 与 MOD 不互质	费马逆元要求 MOD 质数且 a 非 0
快速幂指数为 0	a^0	返回 1
组合数预处理不够	查询 $C(n, k)$ 中 n 超过上限	按最大 n 预处理
筛法上界错	需要判断 $\text{sqrt}(x)$ 以内质数	上界至少覆盖需求
矩阵快速幂忘单位阵	指数为 0	初始答案矩阵为 I

6. 最小反例构造口诀

先小到能手算。

再卡边界：1、0、n、最大值。

再卡重复：重复点、重复边、重复字符。

再卡无解：不可达、容量不足、空答案。

最后卡复杂度：最大 n、最大 q、最大值域。

TRAIN-02 第 7 卷：题面摘要路由训练

模块编号：TRAIN-02

模块名称：题面摘要路由训练

标签：路由训练、题面信号、数据范围、部分分、升级、最小验错

一句话用途：用短题面训练“看到信号 -> 判断复杂度 -> 选模块 -> 先交部分分 -> 再升级”。

题面触发词：考前训练、模拟路由、不会做正解、先拿部分分、模块组合。

什么时候用：考前每天快速刷；比赛中读完题后对照路由；训练弱基础考生建立模块反射。

不要什么时候用：不要把本模块当完整题解；这里只练判断和提交路线，不展开证明。

复杂度：每题按数据范围决定。

数据范围参考：覆盖 $n \leq 10$ 、 $n \leq 20$ 、 $n \leq 500$ 、 $n, q \leq 2e5$ 、值域 $1e9/1e18$ 等常见档。

依赖的标准容器：Array、Graph、Query、State、Compressor。

输入如何整理：每题先圈数据范围，再圈操作、目标、边权、修改、是否多测。

接口：每题只给六项：题面信号、数据范围判断、优先模块、部分分版本、升级版本、最小验错。

输出能力：给出路由答案和提交策略。

下游可接：ROUTE-00、ROUTE-01、BRUTE、DP、DS、GRAPH、MATH、STR 各卷。

可拼接模块：所有模块。

模板代码：无。

调用示例：遮住“优先模块”一行，自己先判断，再对照。

常见坑：只看关键词不看数据范围；看到“最短”不看边权；看到“区间”不看有没有修改。

暴力/部分分替代：每题都列部分分版本。

升级方向：每题都列升级版本。

最小测试样例：每题都列最小验错。

训练使用法

每题限时 60 秒：

1. 圈信号。
2. 写目标复杂度。
3. 选优先模块。
4. 写一个能先交的部分分版本。
5. 写升级版本。
6. 写 3 个最小验错点。

01 静态区间和

题面信号：给定数组，多次询问 $[l, r]$ 的元素和，数组不修改。

数据范围判断： $n, q \leq 2e5$ ，不能每问循环。

优先模块：DS-01 PrefixSum。

部分分版本：每次从 1 到 r 循环求和。

升级版本：预处理前缀和， $query(l, r) = s[r] - s[l-1]$ 。

最小验错: $l=r$; $l=1$; 全负数; 答案超过 int 。

02 单点修改区间和

题面信号: 两类操作, 单点赋值或加值, 询问区间和。

数据范围判断: $n, q \leq 2e5$, 需要 $O(\log n)$ 。

优先模块: DS-02 树状数组。

部分分版本: 数组直接改, 查询循环求和。

升级版本: 树状数组; 赋值操作转成 $\text{delta} = \text{new} - \text{old}$ 。

最小验错: 连续修改同一位置; 查询单点; 负数修改; $n=1$ 。

03 区间加最后输出

题面信号: 多次对 $[l, r]$ 加 x , 所有操作结束后输出最终数组。

数据范围判断: $n, q \leq 2e5$, 但没有在线查询。

优先模块: DS-01 Difference。

部分分版本: 每次循环把区间内元素加上 x 。

升级版本: 差分 $\text{diff}[l] += x$, $\text{diff}[r+1] -= x$, 最后前缀还原。

最小验错: $r=n$; 负数加; 区间长度 1; 所有区间都覆盖。

04 大坐标排名统计

题面信号: 值域到 $1e9/1e18$, 需要统计小于等于某值的个数或动态排名。

数据范围判断: 操作数 $\leq 2e5$, 值域大但出现次数有限。

优先模块: CPP-007 Compressor + DS-02 树状数组。

部分分版本: 维护 vector , 每次查询循环或排序。

升级版本: 离线收集坐标, 压缩后用树状数组维护频次。

最小验错: 重复值; 负坐标; 查询范围内没有数; 边界值没出现。

05 逆序对

题面信号: 求 $i < j$ 且 $a[i] > a[j]$ 的数量, 或交换排序次数。

数据范围判断: $n \leq 2e5$, 双重循环只能拿小数据。

优先模块: CPP-007 Compressor + DS-02 树状数组。

部分分版本: 双重循环统计。

升级版本: 从左到右扫描, 统计前面比当前大的数。

最小验错: 全相等; 严格递增; 严格递减; 答案用 long long 。

06 无权网格最少步数

题面信号: 网格有障碍, 从起点到终点, 每步代价相同, 求最少步数。

数据范围判断: $n * m \leq 2e5$ 或 $1000 * 1000$, 需要线性。

优先模块: GRAPH-02 BFS + queue。

部分分版本: DFS 只判可达或小鼠枚举。

升级版本: BFS, dist 初始化 -1 , 首次到达即最短。

最小验错: 起点等于终点; 不可达; 一行/一列; 障碍在边界。

07 非负权单源最短路

题面信号：图有边权，权值非负，从一个起点到各点最小花费。

数据范围判断： $n, m \leq 2e5$ ，需要邻接表和堆。

优先模块：GRAPH-03 Dijkstra + CPP-004 priority_queue。

部分分版本：Bellman-Ford 过小数据，或小图 DFS 枚举简单路径。

升级版本：Dijkstra，弹出堆顶时跳过旧状态。

最小验错：不可达；0 权边；重边；题面是否真的无负边。

08 有负边小图最短路

题面信号：边权可能为负，问从起点到终点最短距离，可能需要判断负环。

数据范围判断： $n \leq 500, m \leq 5000$ 可考虑 $O(nm)$ ；大图要谨慎。

优先模块：GRAPH-04 Bellman-Ford / SPFA。

部分分版本：若无负边子任务，用 Dijkstra；极小图枚举路径。

升级版本：Bellman-Ford 松弛 $n-1$ 轮，额外一轮判负环。

最小验错：负边但无负环；不可达；负环不影响终点；重边。

09 最小生成树

题面信号：无向边连接城市，要求总费用最小让所有点连通。

数据范围判断： $n, m \leq 2e5$ ，排序边可接受。

优先模块：GRAPH-06 DSU + Kruskal。

部分分版本：只判连通或小数据枚举边集。

升级版本：边按权排序，能合并就加入，最后检查边数 $n-1$ 。

最小验错：图不连通；重边；负权边；只有一个点。

10 DAG 任务依赖

题面信号：任务有先后依赖，求合法顺序、最长链或方案数。

数据范围判断： $n, m \leq 2e5$ ，需要 $O(n+m)$ 。

优先模块：GRAPH-05 Topo + DAG DP。

部分分版本：DFS + memo，小数据递归求；或只输出一个可行顺序。

升级版本：拓扑排序后按 order 转移 dp。

最小验错：多个入度 0；有环；不连通 DAG；方案数取模。

11 树上路径距离

题面信号： n 个点 $n-1$ 条边，多次询问树上两点距离或 LCA。

数据范围判断： $q \leq 2e5$ ，每问 DFS 会超时。

优先模块：GRAPH-09 LCA。

部分分版本：每次从 u DFS/BFS 到 v 。

升级版本：预处理倍增 LCA，距离用根距相减。

最小验错： $u=v$ ；链状树；星状树；根参与查询。

12 0/1 背包

题面信号：每个物品最多选一次，有重量和价值，容量限制。

数据范围判断：若 $n \cdot W \leq 1e7$ 可 DP； $n \leq 25$ 可 DFS 部分分。

优先模块：DP-06 0/1 Knapsack。

部分分版本：DFS 枚举每个物品选或不选。

升级版本：一维 $dp[j]$ ，容量从大到小枚举。

最小验错： $w=0$ ；物品重量超过 W ；一个物品不能选两次；价值为 0。

13 完全背包

题面信号：每种物品可选无限次，在容量内最大价值或方案数。

数据范围判断： $n \cdot W$ 可承受时直接 DP。

优先模块：DP-07 Complete Knapsack。

部分分版本：DFS 枚举每种选几个，小数据可过。

升级版本：一维 $dp[j]$ ，容量从小到大枚举。

最小验错：容量为 0；只有一种物品；循环方向；方案数是否取模。

14 两个字符串匹配

题面信号：两个字符串，求最长公共子序列或最少编辑次数。

数据范围判断： $n, m \leq 3000$ 可 $O(nm)$ ；更大要换路由。

优先模块：DP-09 LCS / DP-10 EditDistance。

部分分版本：递归搜索或只处理很短字符串。

升级版本：二维 DP，开 $n+1$ 和 $m+1$ 处理空前缀。

最小验错：空前缀；完全相同；完全不同；重复字符。

15 区间合并

题面信号：石子合并、括号匹配、删除区间，转移需要枚举分割点。

数据范围判断： $n \leq 300/500$ 可 $O(n^3)$ 。

优先模块：DP-13 Interval DP + DS-01 PrefixSum。

部分分版本：DFS 枚举合并顺序 + memo。

升级版本：按区间长度从小到大表推，枚举 k 。

最小验错：长度 1；长度 2；INF 初始化；区间和下标。

16 访问所有关键点

题面信号： $n \leq 20$ ，要求访问每个点一次或至少一次，求最小代价。

数据范围判断：集合相关且 n 小， $2^n \cdot n^2$ 可接受。

优先模块：GRAPH-03/04 shortest path + DP-16 Bitmask DP。

部分分版本：全排列枚举访问顺序。

升级版本： $dp[mask][last]$ 枚举下一个未访问点。

最小验错：关键点不可达；起点是否固定；是否要回起点； $1 < n$ 。

17 单模式字符串查找

题面信号：在长文本中多次查找模式串出现位置或出现次数。

数据范围判断：文本和模式总长 $\leq 1e6$ ，不能朴素逐位比较。

优先模块：STR-02 KMP / Z Function。

部分分版本：每个位置暴力比较模式串。

升级版本：KMP 前缀函数，匹配后处理重叠出现。

最小验错：模式在开头；模式在结尾；重叠匹配；模式比文本长。

18 组合数取模

题面信号：多次询问 $C(n, k) \bmod p$ ， p 为质数， n 上限固定。

数据范围判断：查询多，最大 n 可预处理阶乘和逆元。

优先模块：MATH-03 Factorial + Modular Inverse + Combination。

部分分版本：按定义循环计算小 n 。

升级版本：预处理 fac/ifac ，每问 $O(1)$ 。

最小验错： $k=0$ ； $k=n$ ； $k>n$ ； n 等于预处理上界。